IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

Rapport du travail de Laboratoire #2

Cours : Systemes

Étudiant : LADOUCEUR Steevens

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 29 OCTOBRE 2026

1. Description des résultats de la tâche

1.1 Objectif du TD

Ce TD a pour objectif d'**installer et de configurer Ubuntu dans une machine virtuelle**, de **comprendre les concepts de virtualisation** et de **pratiquer des commandes de base Linux**. La virtualisation permet de faire fonctionner un système d'exploitation « invité » (ici Ubuntu) à l'intérieur d'un système « hôte » (ici Windows), sans modifier le disque ni le système réel de l'ordinateur. Un logiciel appelé hyperviseur (ici VirtualBox) simule le matériel nécessaire : processeur, mémoire, disque et réseau.

1.2 Démarche suivie

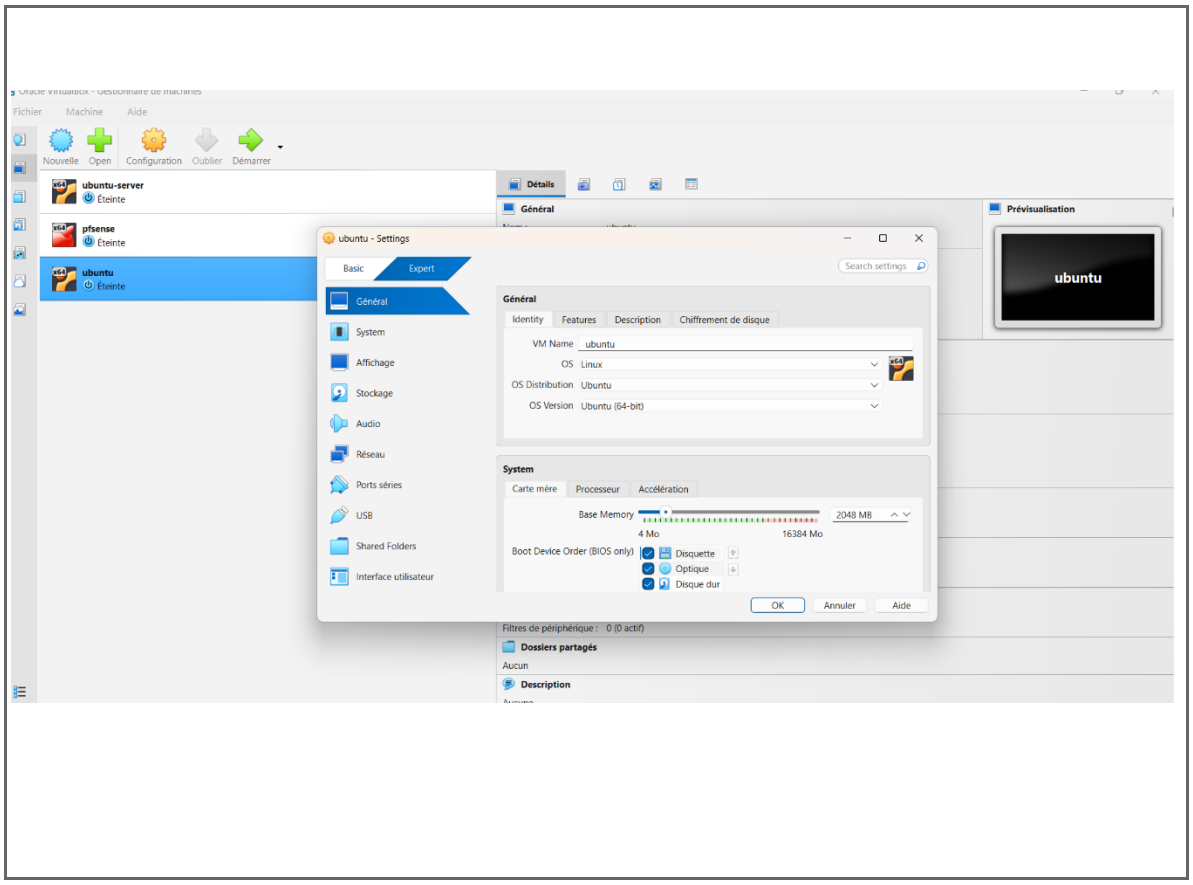
- **Préparation :** installation de VirtualBox et téléchargement de l'image ISO d'Ubuntu Desktop 24.04 LTS (environ 5,69 Go).
- **Création de la machine virtuelle :** nom Ubuntu-TP, type Linux, version Ubuntu (64-bit), 2048 Mo de RAM, 1 processeur, disque virtuel VDI de 50 Go alloué dynamiquement.
- **Montage de l'ISO :** dans Configuration > Stockage, l'image ISO a été attachée au lecteur optique virtuel.
- **Installation d'Ubuntu :** démarrage sur l'ISO, choix de la langue, du clavier, de la connexion Internet, du type d'installation, du fuseau horaire (Port-au-Prince), puis création de l'utilisateur.
- **Redémarrage** de la machine virtuelle et connexion au système installé.
- **Installation des Additions invité VirtualBox** (Guest Additions) pour améliorer l'affichage et l'intégration avec l'hôte.
- **Mise à jour du système** et installation des outils essentiels en ligne de commande.
- **Hébergement du rapport** sur GitHub avec Git (init, add, commit, push).

2. Résultats de l'exécution des commandes et des étapes

Chaque capture d'écran est suivie d'une courte explication du résultat obtenu.

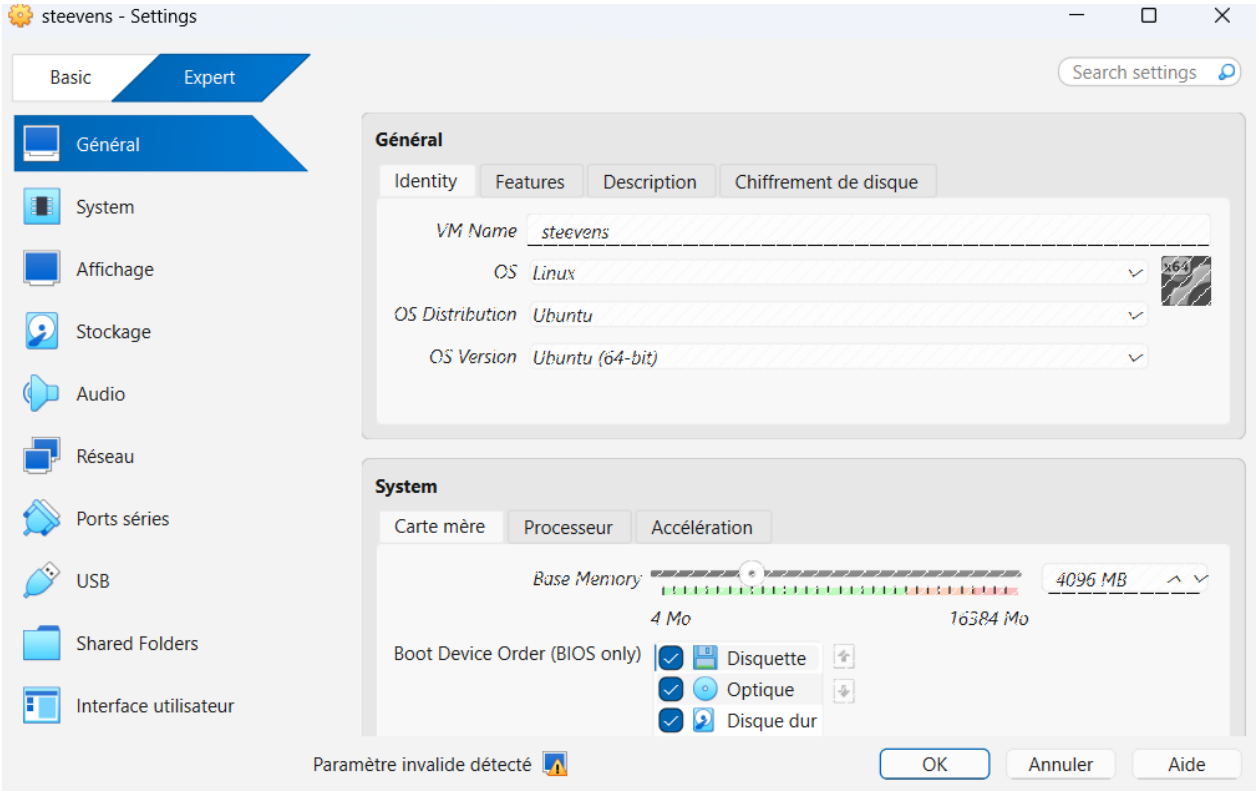
2.1 Création de la machine virtuelle

Capture 1 – Interface de VirtualBox



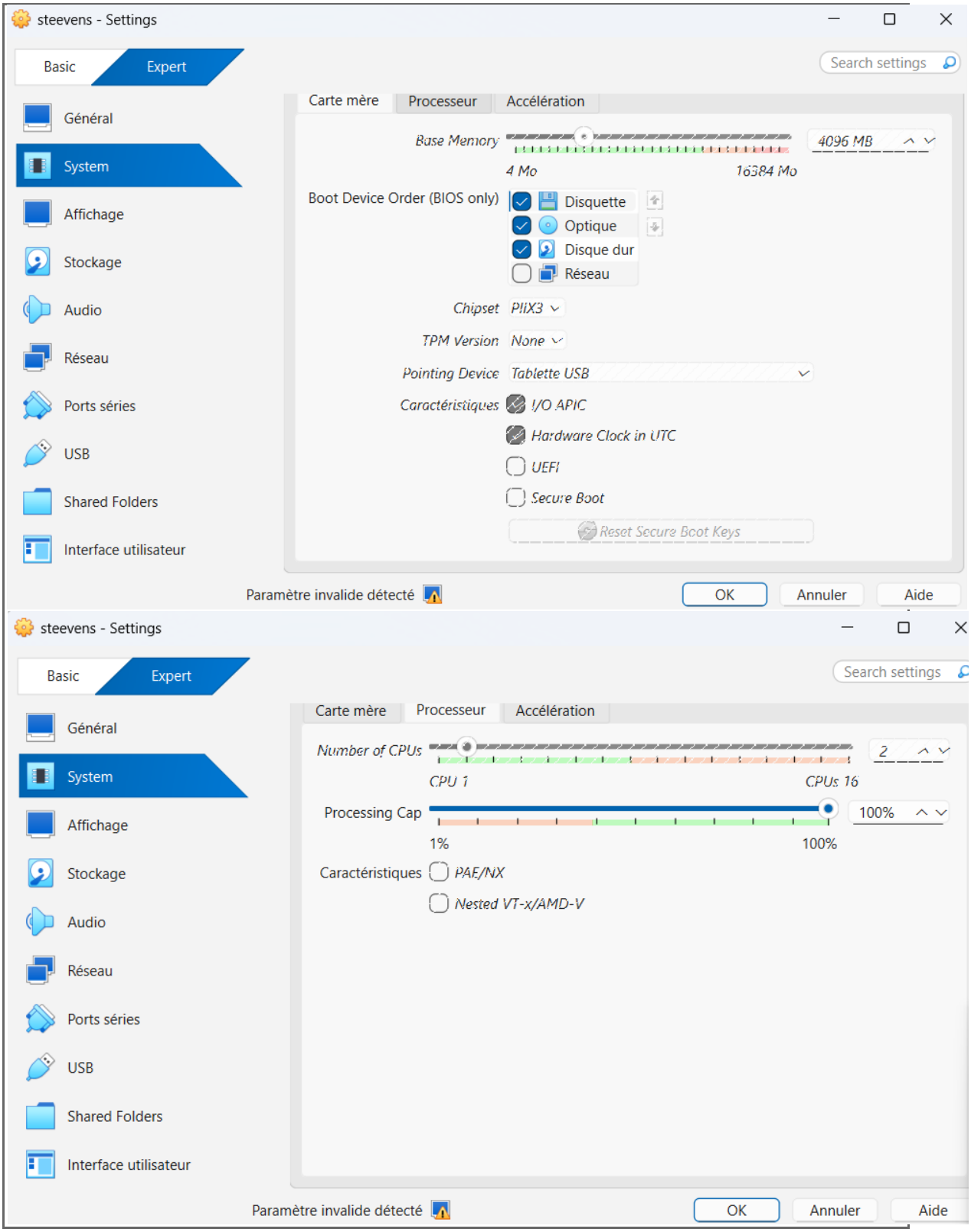
Ouverture de VirtualBox Manager. Le bouton « Nouvelle » (entouré en rouge) lance l'assistant de création d'une machine virtuelle. On voit aussi les autres machines déjà présentes.

Capture 2 – Nom et système d'exploitation



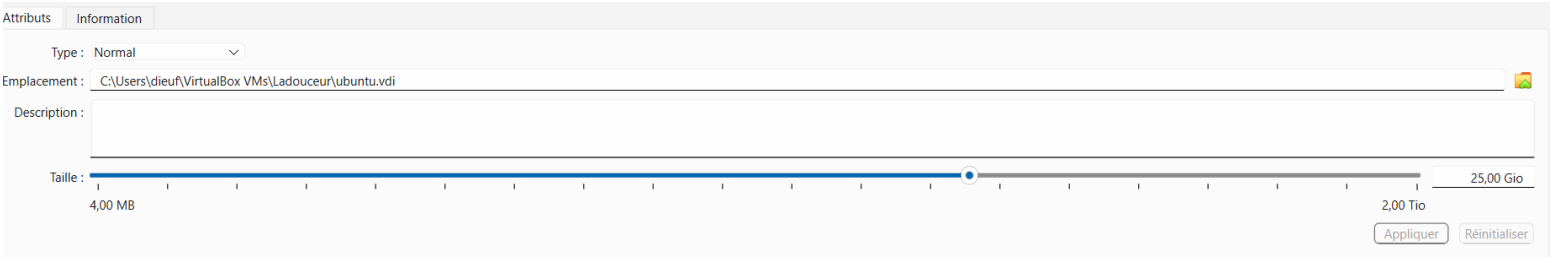
Le nom de la machine est **Steevens**, le type est **Linux** et la version **Ubuntu (64-bit)**. L'ISO sera sélectionnée plus tard, d'où le message indiquant une installation manuelle.

Capture 3 – Configuration matérielle



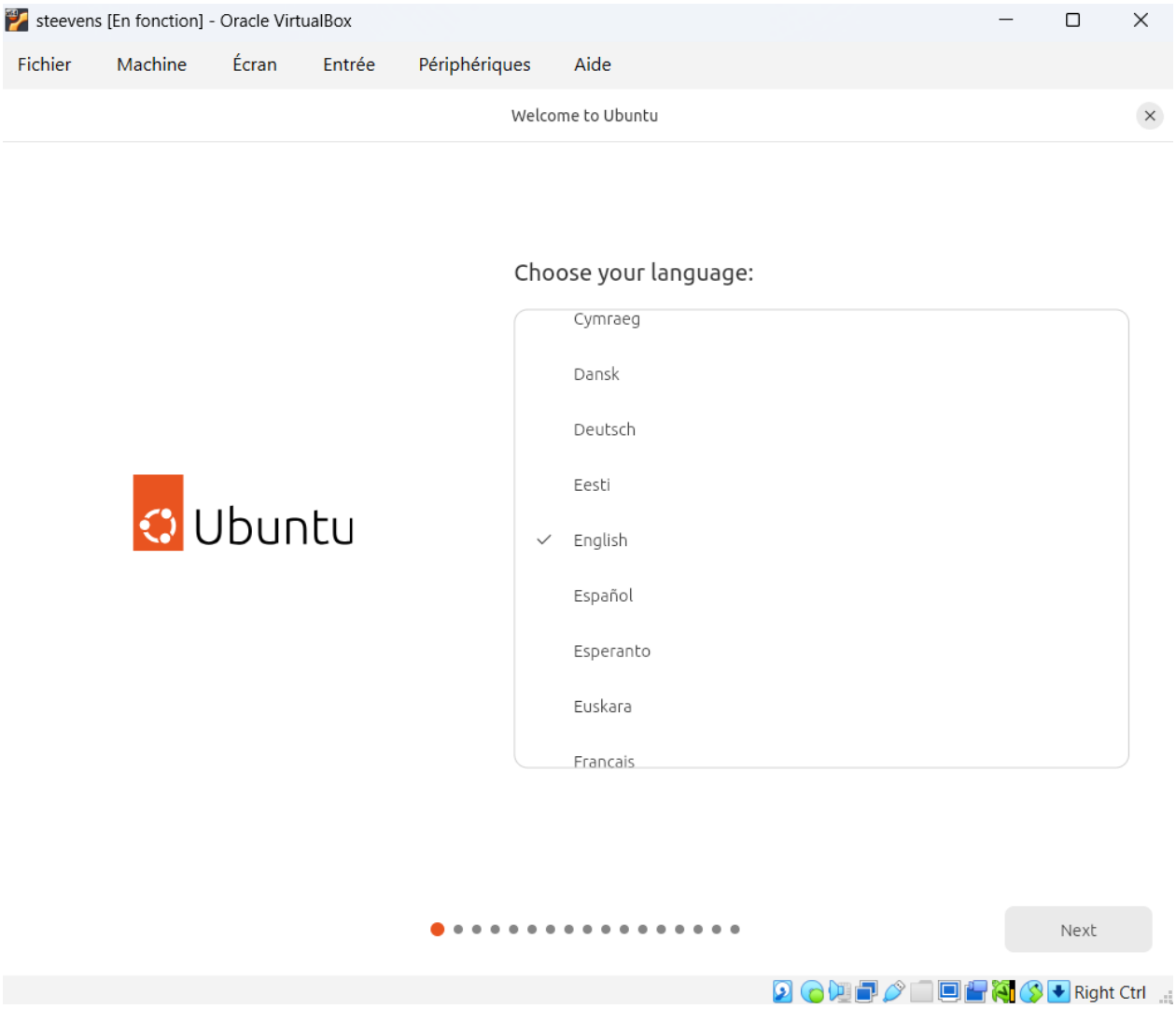
Attribution de **4096 Mo** de mémoire vive et de 2 **processeurs** à la machine virtuelle.

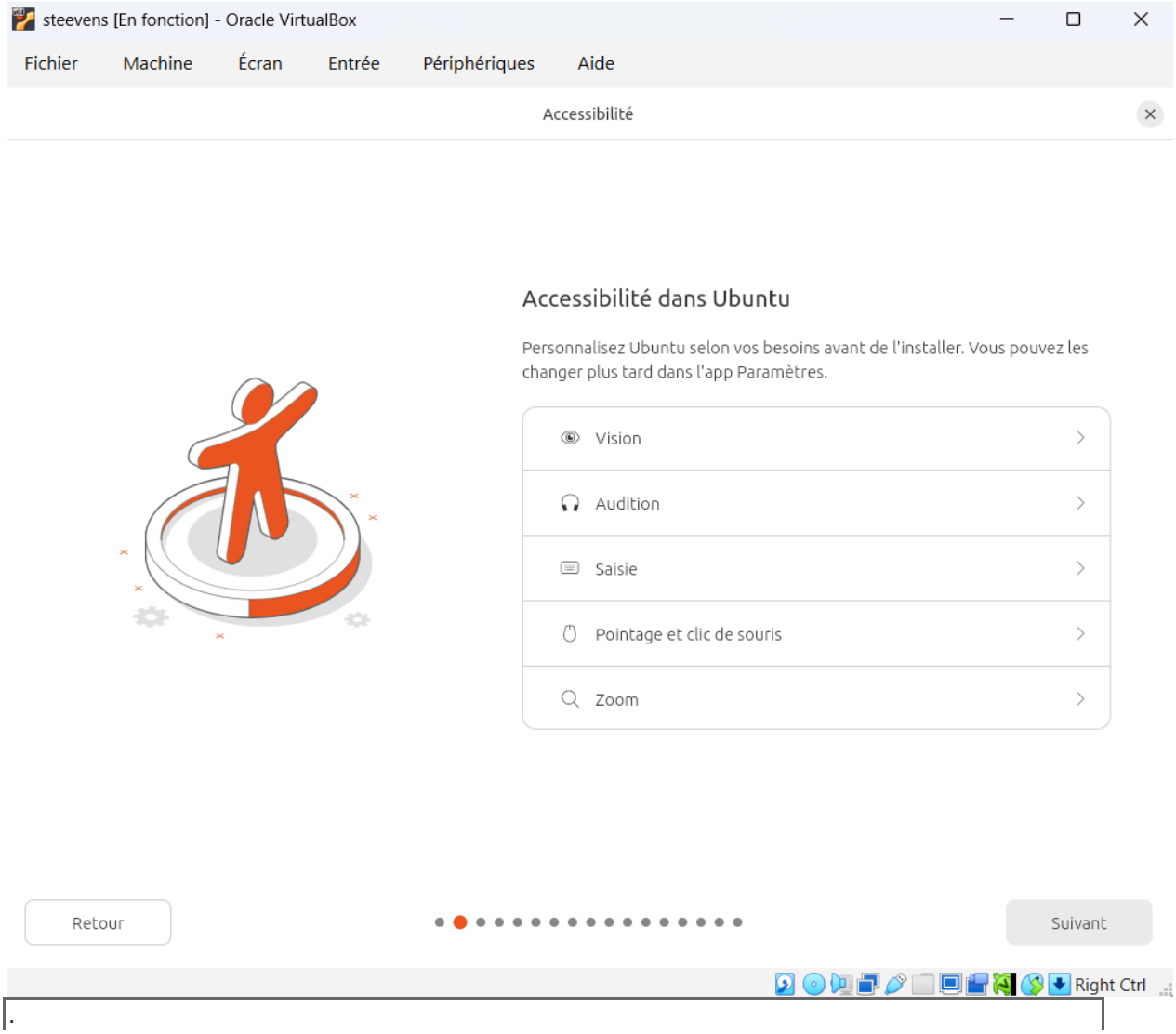
Capture 4 – Disque dur virtuel

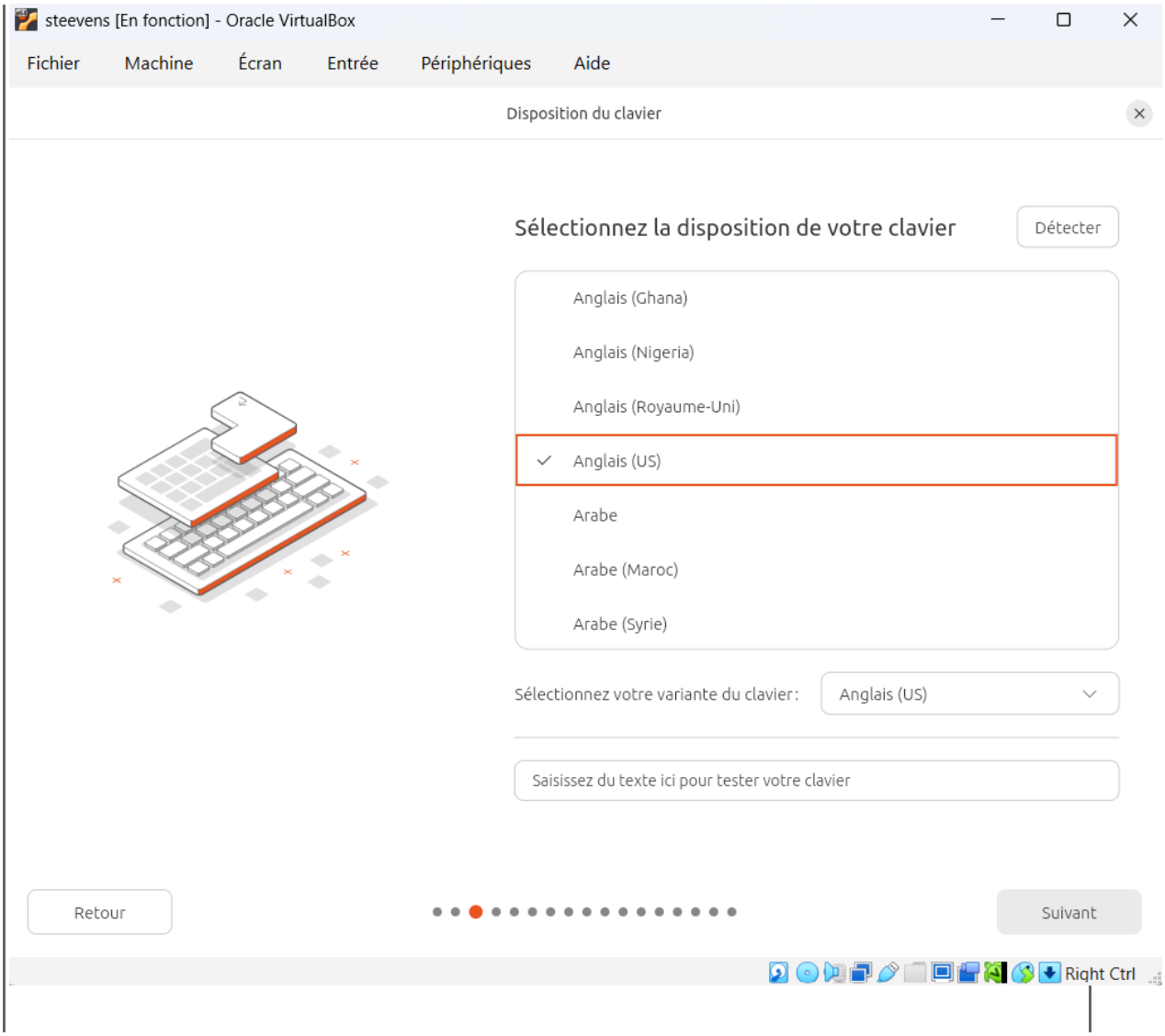


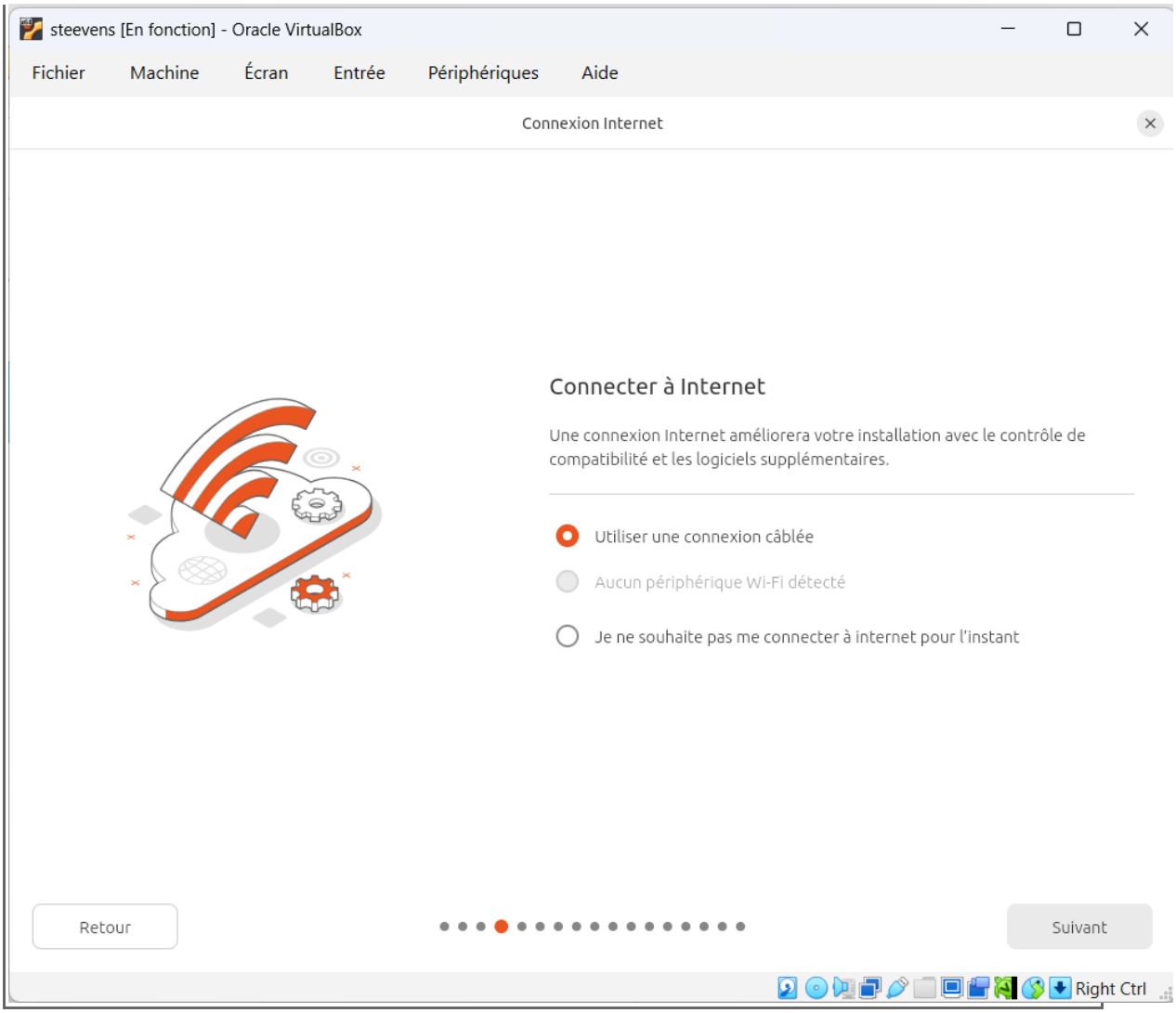
Création d'un disque virtuel de **25 Go**. La case « Pre-allocate Full Size » n'est pas cochée : le disque est donc alloué dynamiquement et ne prend de la place réelle qu'au fur et à mesure de son utilisation. **Capture**

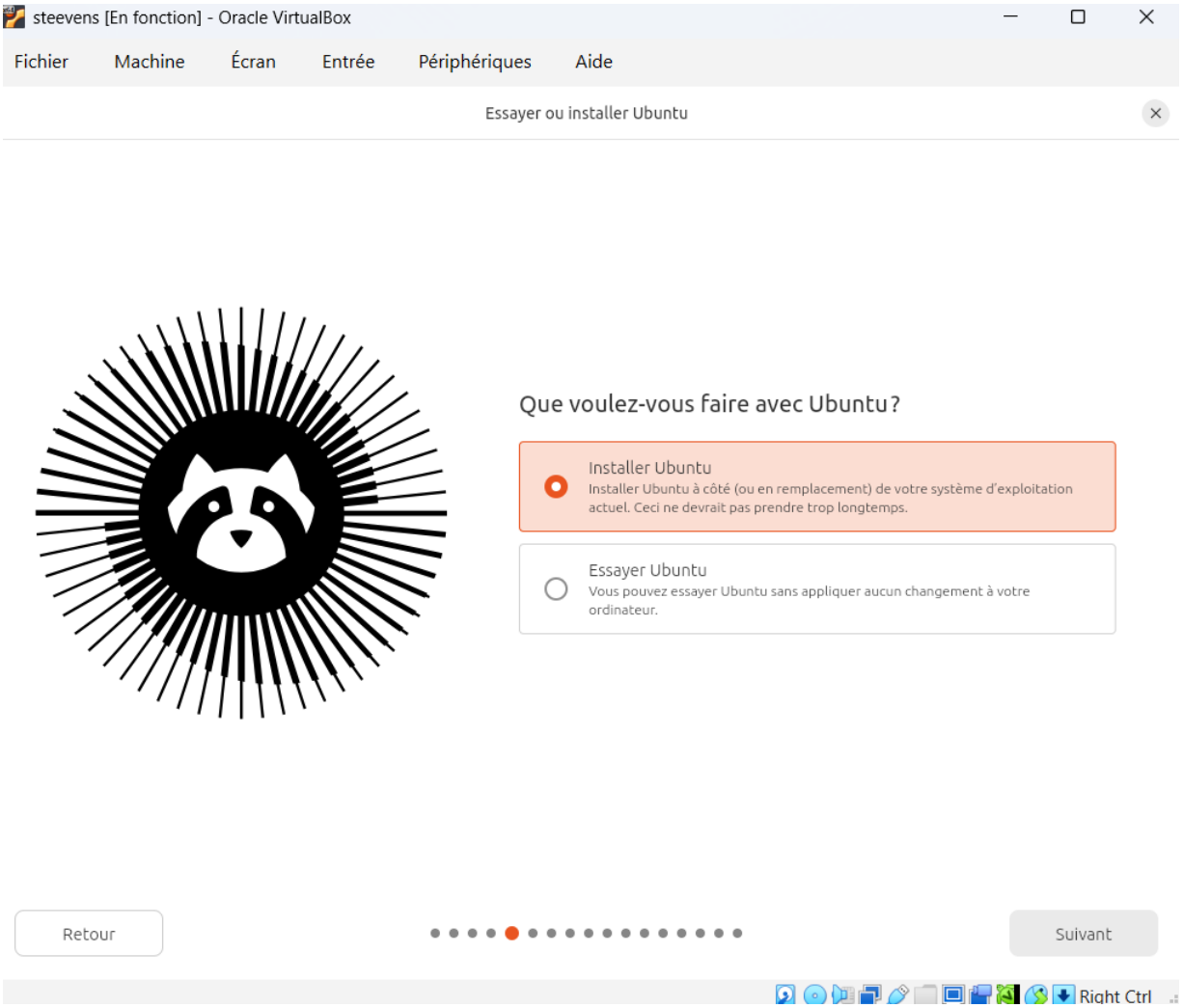
2.2 Lancement et installation d'Ubuntu

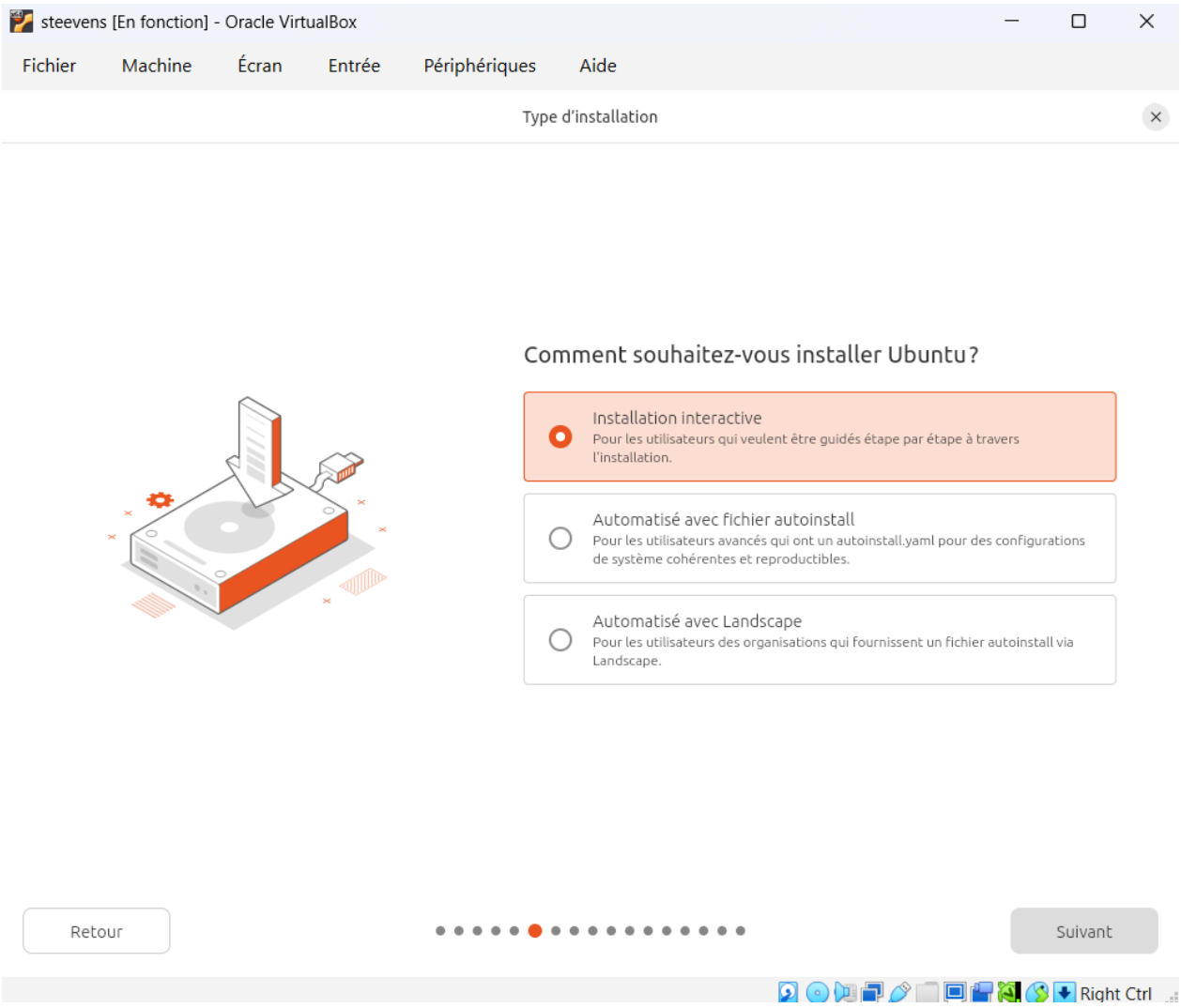


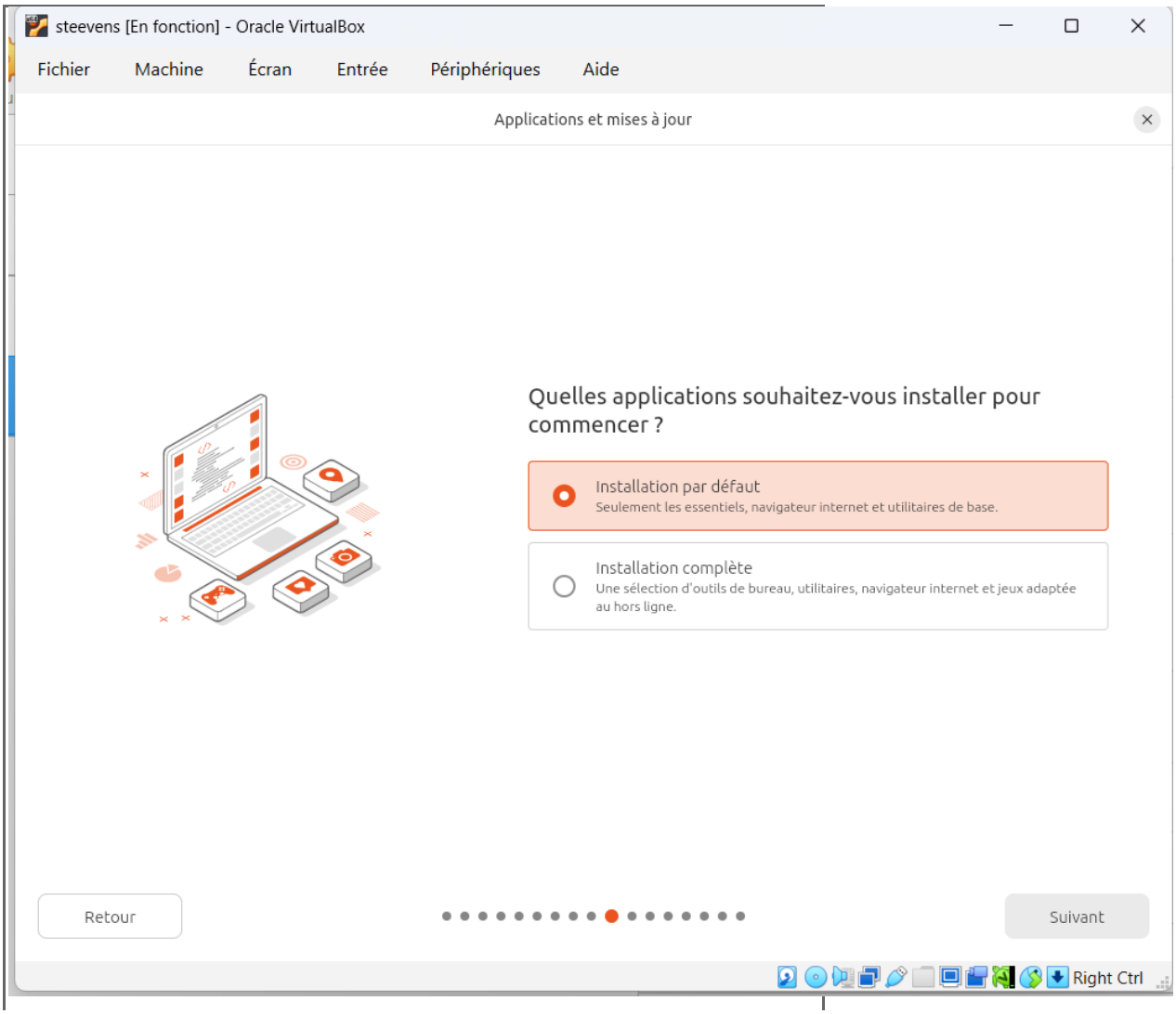

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Accessibilité
Accessibilité dans Ubuntu
Personnalisez Ubuntu selon vos besoins avant de l'installer. Vous pouvez les changer plus tard dans l'app Paramètres.
Vision
Audition
Saisie
Pointage et clic de souris
Zoom
Retour
Suivant
Right Ctrl

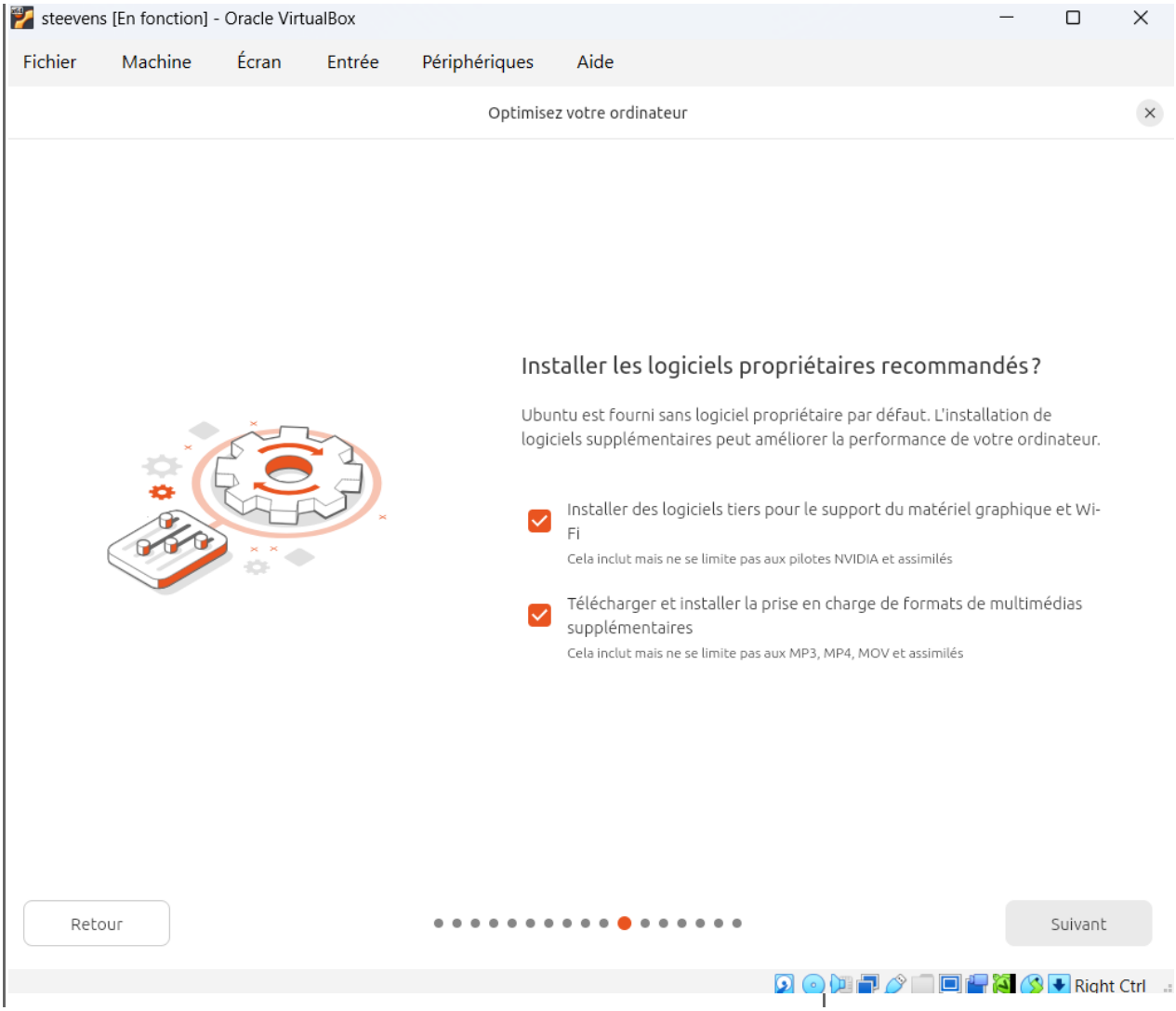

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Disposition du clavier
Sélectionnez la disposition de votre clavier
Détecter
Anglais (Ghana)
Anglais (Nigeria)
Anglais (Royaume-Uni)
Anglais (US)
Arabe
Arabe (Maroc)
Arabe (Syrie)
Sélectionnez votre variante du clavier :
Anglais (US)
Saisissez du texte ici pour tester votre clavier
Retour
Suivant
Right Ctrl

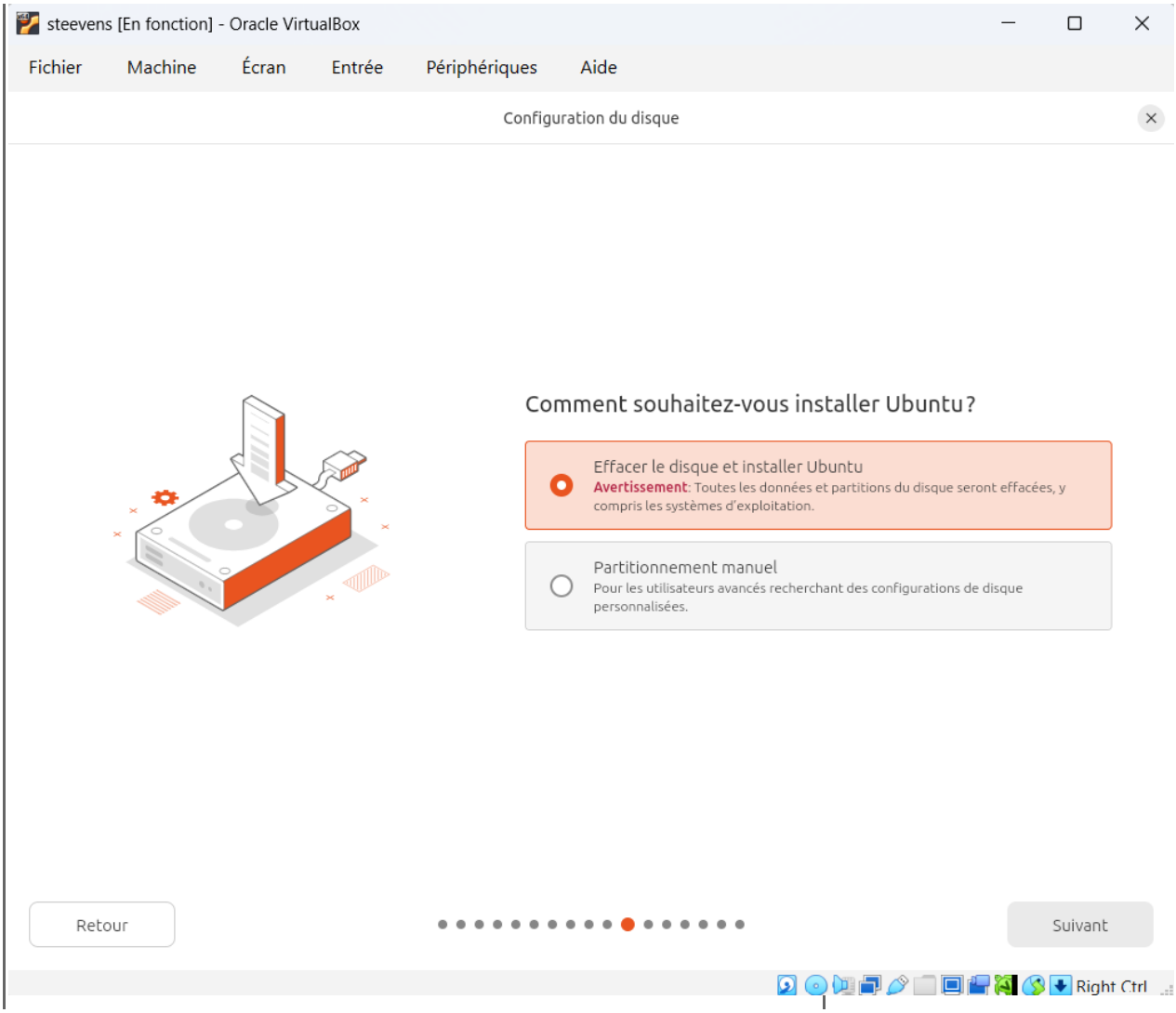

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Connexion Internet
Connecter à Internet
Une connexion Internet améliorera votre installation avec le contrôle de compatibilité et les logiciels supplémentaires.
Utiliser une connexion câblée
Aucun périphérique Wi-Fi détecté
Je ne souhaite pas me connecter à internet pour l'instant
Retour
Suivant
Right Ctrl

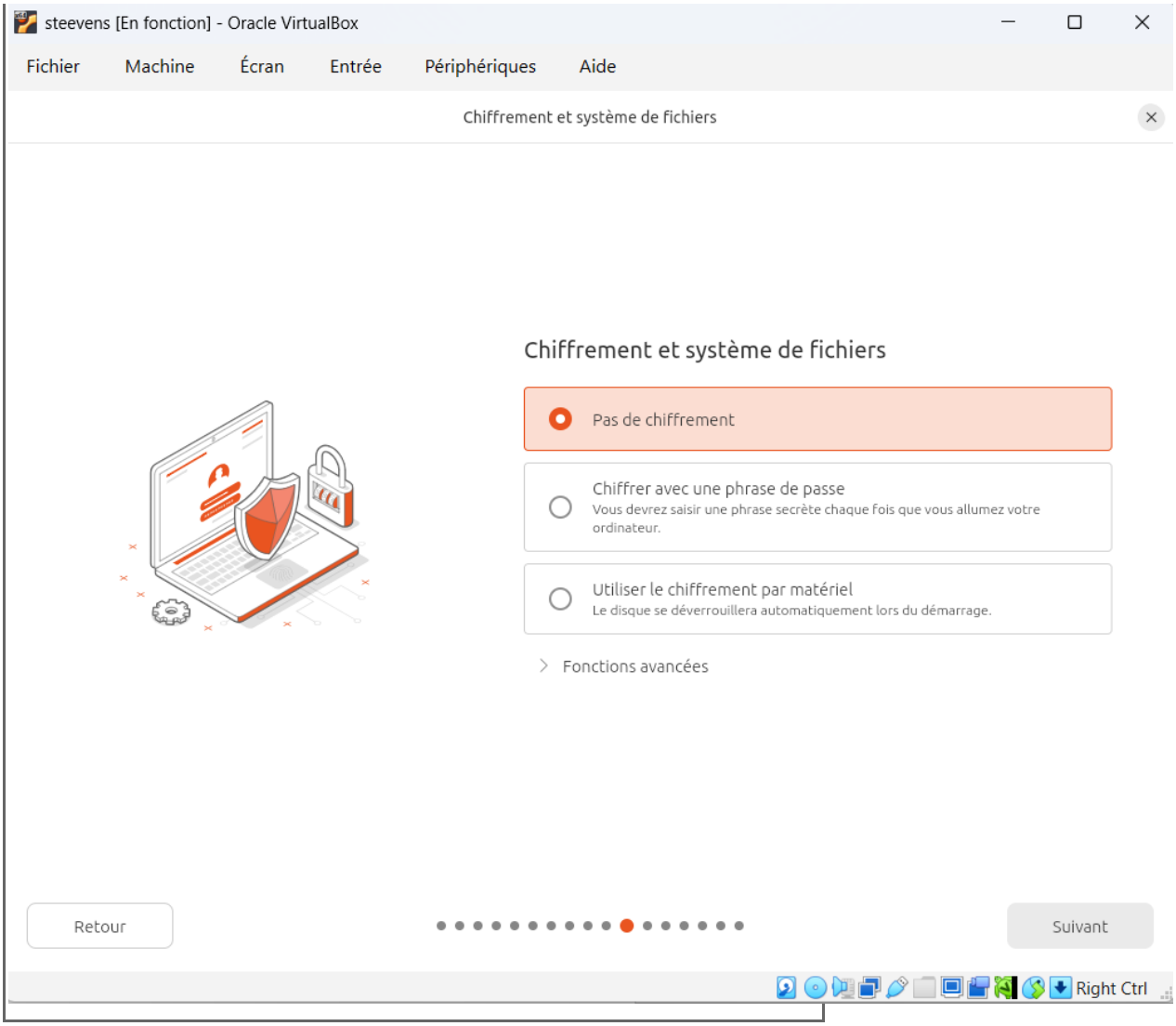

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Essayer ou installer Ubuntu
Que voulez-vous faire avec Ubuntu ?
Installer Ubuntu
Installer Ubuntu à côté (ou en remplacement) de votre système d'exploitation actuel. Ceci ne devrait pas prendre trop longtemps.
Essayer Ubuntu
Vous pouvez essayer Ubuntu sans appliquer aucun changement à votre ordinateur.
Retour
Suivant
Right Ctrl

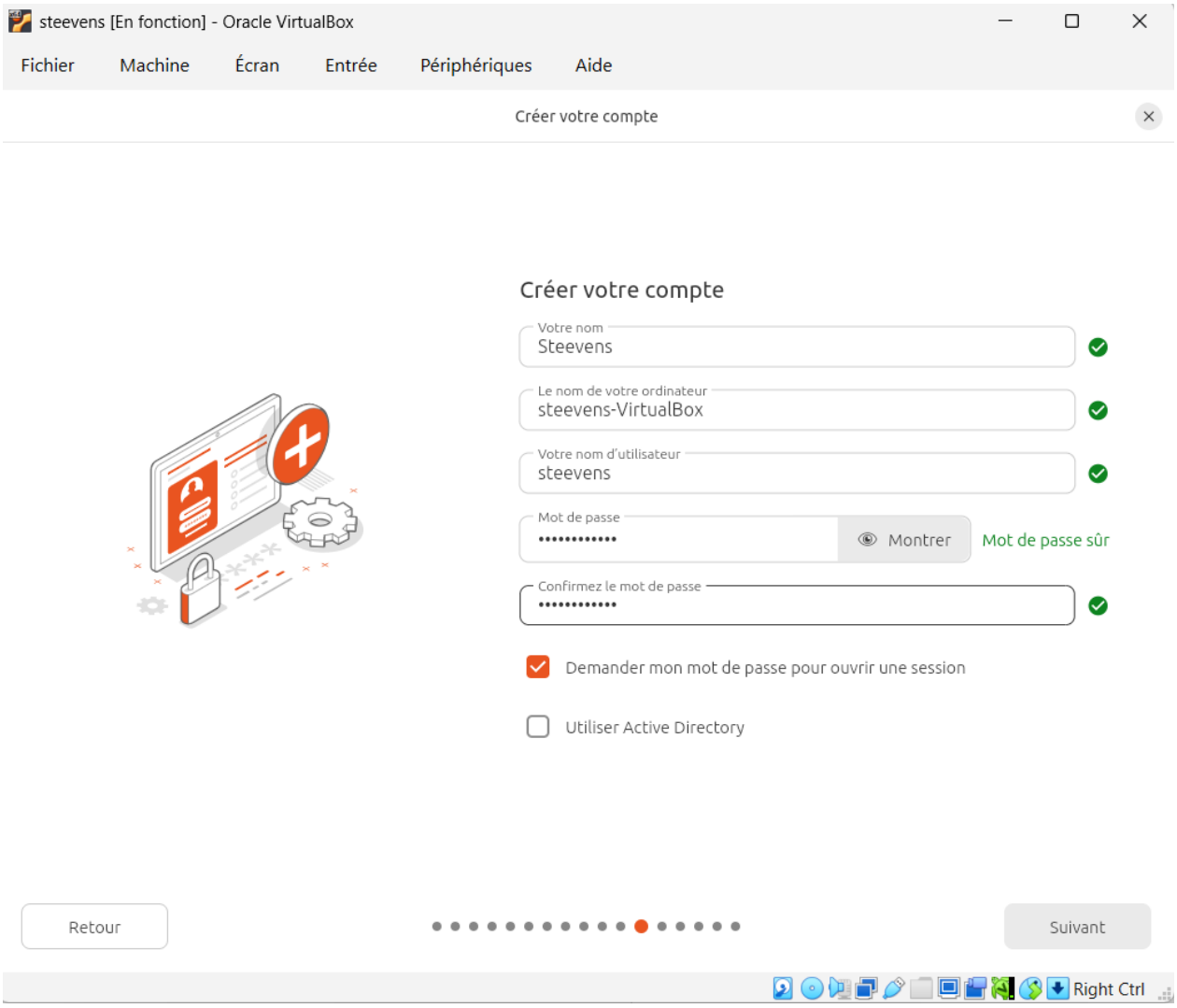

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Type d'installation
Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?
Installation interactive
Pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation.
Automatisé avec fichier autoinstall
Pour les utilisateurs avancés qui ont un autoinstall.yaml pour des configurations de système cohérentes et reproductibles.
Automatisé avec Landscape
Pour les utilisateurs des organisations qui fournissent un fichier autoinstall via Landscape.
Retour
Suivant
Right Ctrl

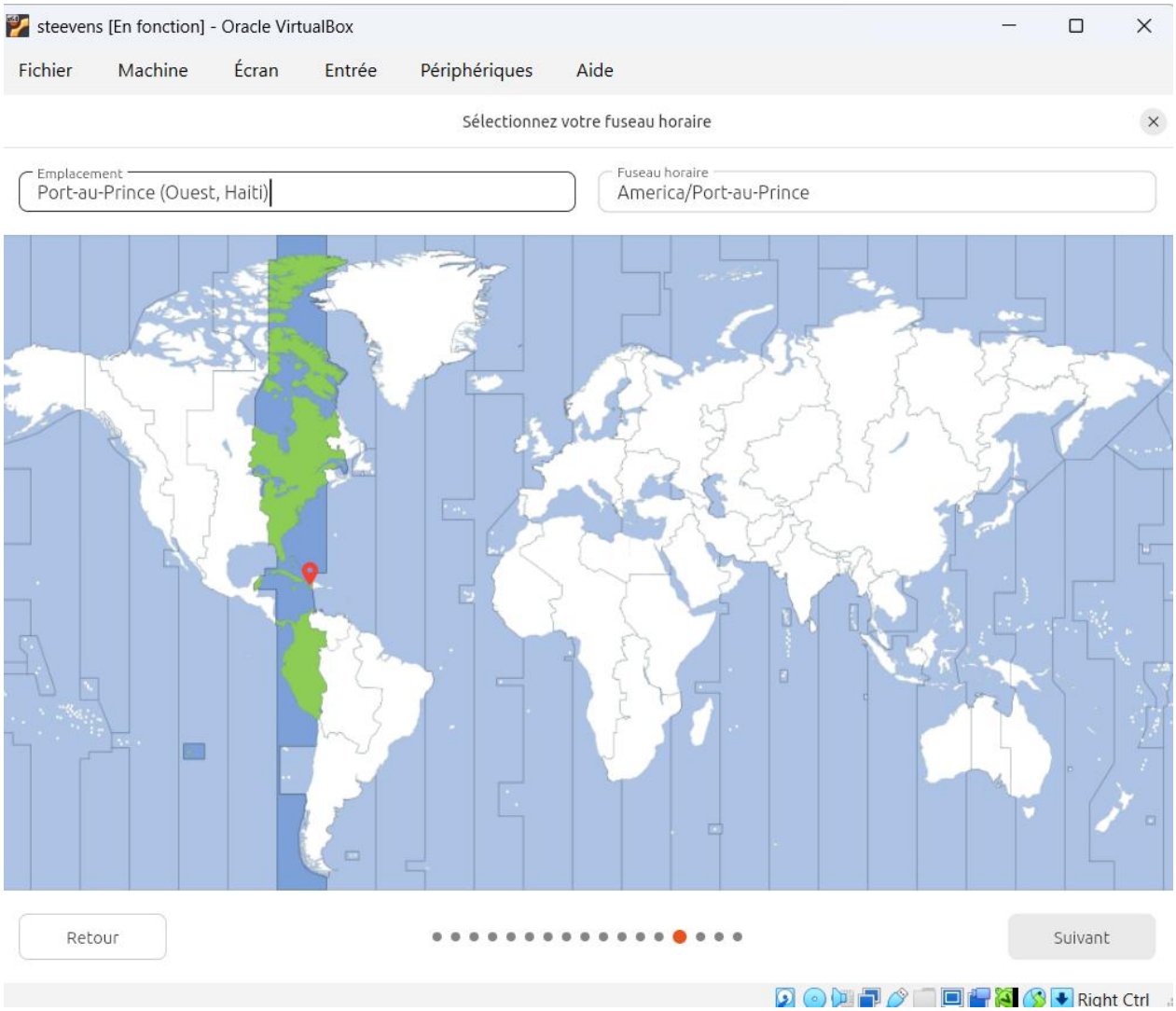

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Applications et mises à jour
Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?
Installation par défaut
Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.
Installation complète
Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.
Retour
Suivant
Right Ctrl

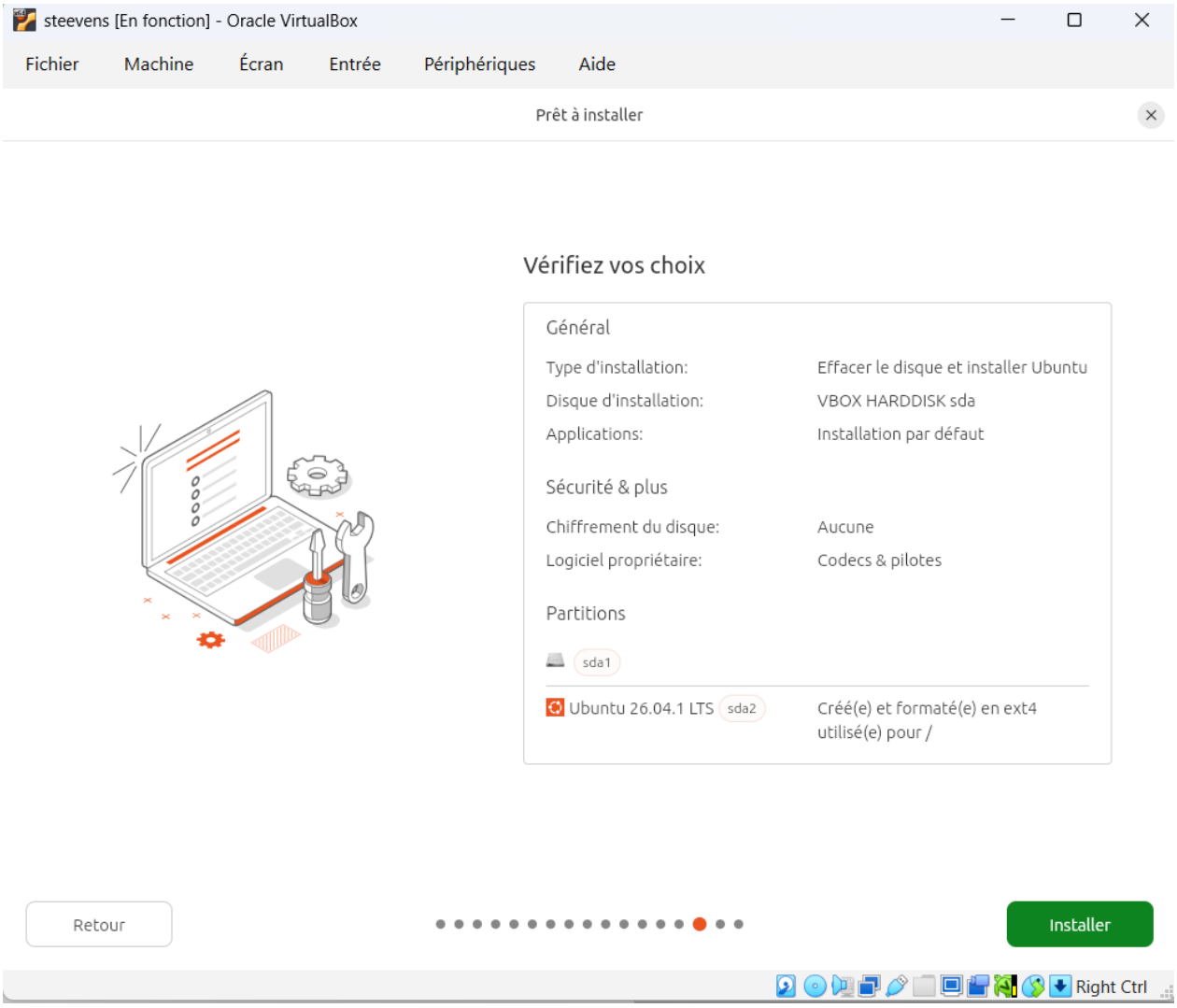

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Optimisez votre ordinateur
Installer les logiciels propriétaires recommandés ?
Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.
Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias supplémentaires
Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés
Retour
Suivant
Right Ctrl

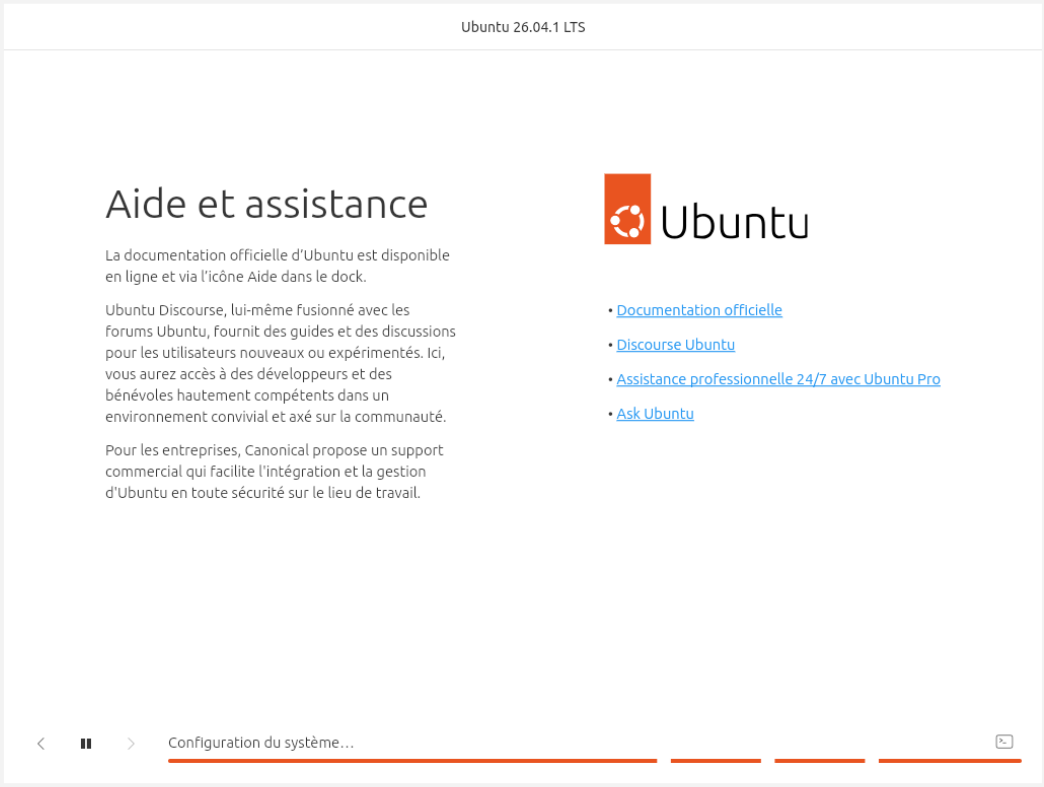

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Configuration du disque
Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?
Effacer le disque et installer Ubuntu
Avertissement: Toutes les données et partitions du disque seront effacées, y compris les systèmes d'exploitation.
Partitionnement manuel
Pour les utilisateurs avancés recherchant des configurations de disque personnalisées.
Retour
Suivant
Right Ctrl

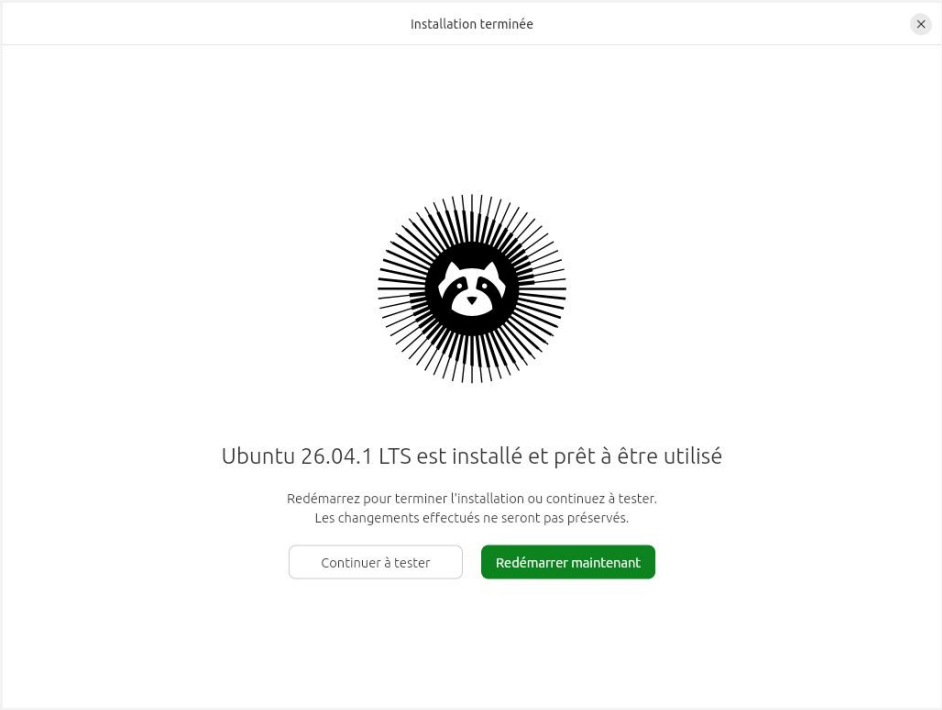

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Chiffrement et système de fichiers
Chiffrement et système de fichiers
Pas de chiffrement
Chiffrer avec une phrase de passe
Vous devrez saisir une phrase secrète chaque fois que vous allumez votre ordinateur.
Utiliser le chiffrement par matériel
Le disque se déverrouillera automatiquement lors du démarrage.
Fonctions avancées
Retour
Suivant
Right Ctrl


steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Créer votre compte
Créer votre compte
Votre nom
Steevens
Le nom de votre ordinateur
steevens-VirtualBox
Votre nom d'utilisateur
steevens
Mot de passe
Montrer
Mot de passe sûr
Confirmez le mot de passe
Demander mon mot de passe pour ouvrir une session
Utiliser Active Directory
Retour
Suivant
Right Ctrl


steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Sélectionnez votre fuseau horaire
Emplacement
Port-au-Prince (Ouest, Haiti)
Fuseau horaire
America/Port-au-Prince
Retour
Suivant
Right Ctrl

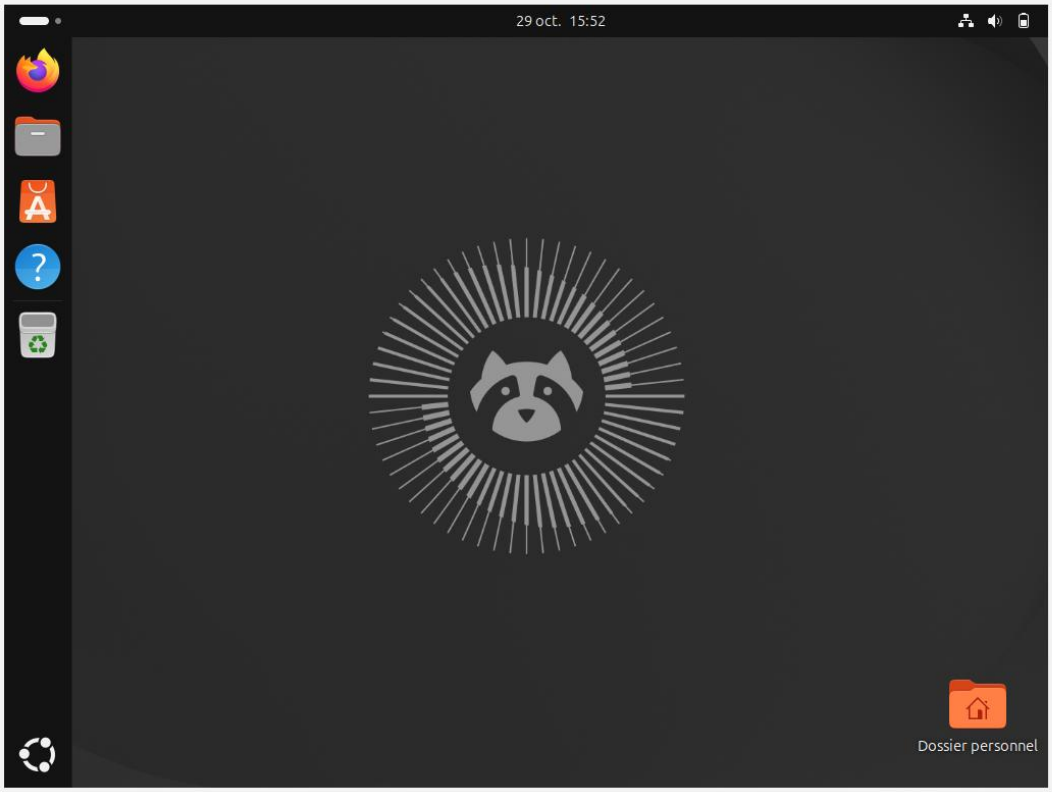

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Prêt à installer
Vérifiez vos choix
Général
Type d'installation:
Effacer le disque et installer Ubuntu
Disque d'installation:
VBOX HARDDISK sda
Applications:
Installation par défaut
Sécurité & plus
Chiffrement du disque:
Aucune
Logiciel propriétaire:
Codecs & pilotes
Partitions
sda1
Ubuntu 26.04.1 LTS
sda2
Créé(e) et formaté(e) en ext4
utilisé(e) pour /
Retour
Installer
Right Ctrl


Ubuntu 26.04.1 LTS
Aide et assistance
La documentation officielle d'Ubuntu est disponible en ligne et via l'icône Aide dans le dock.
Ubuntu Discourse, lui-même fusionné avec les forums Ubuntu, fournit des guides et des discussions pour les utilisateurs nouveaux ou expérimentés. Ici, vous aurez accès à des développeurs et des bénévoles hautement compétents dans un environnement convivial et axé sur la communauté.
Pour les entreprises, Canonical propose un support commercial qui facilite l'intégration et la gestion d'Ubuntu en toute sécurité sur le lieu de travail.
Ubuntu
• Documentation officielle
• Discourse Ubuntu
• Assistance professionnelle 24/7 avec Ubuntu Pro
• Ask Ubuntu
Configuration du système…


Installation terminée
Ubuntu 26.04.1 LTS est installé et prêt à être utilisé
Redémarrez pour terminer l'installation ou continuez à tester.
Les changements effectués ne seront pas préservés.
Continuer à tester
Redémarrer maintenant

2.3 Redémarrage et premier démarrage

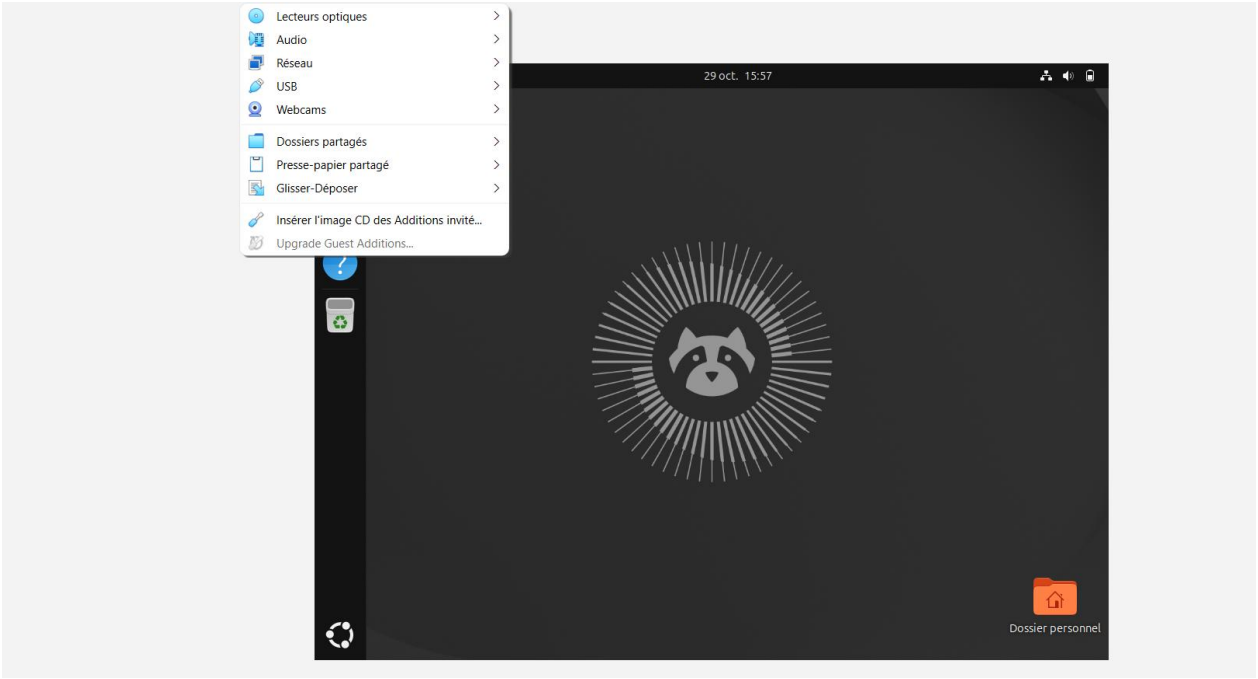
Installation terminée

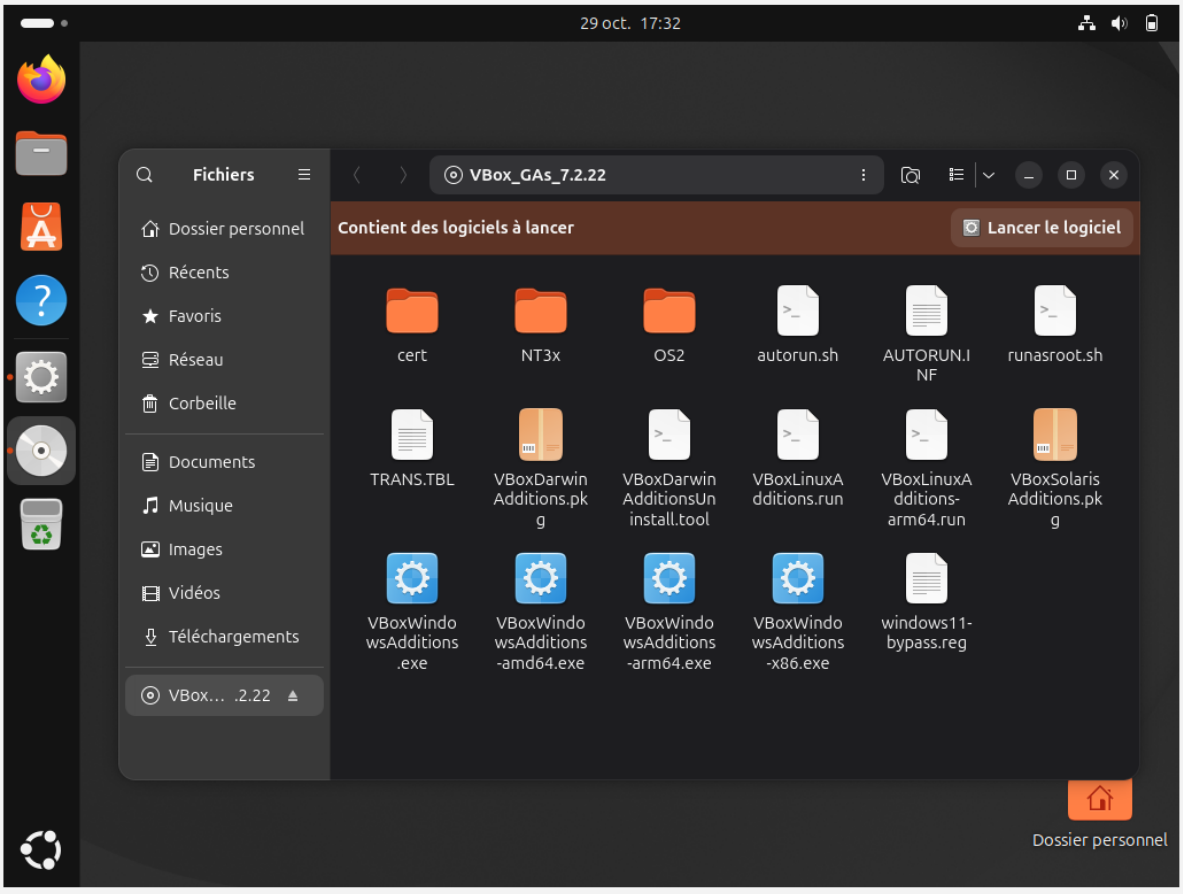


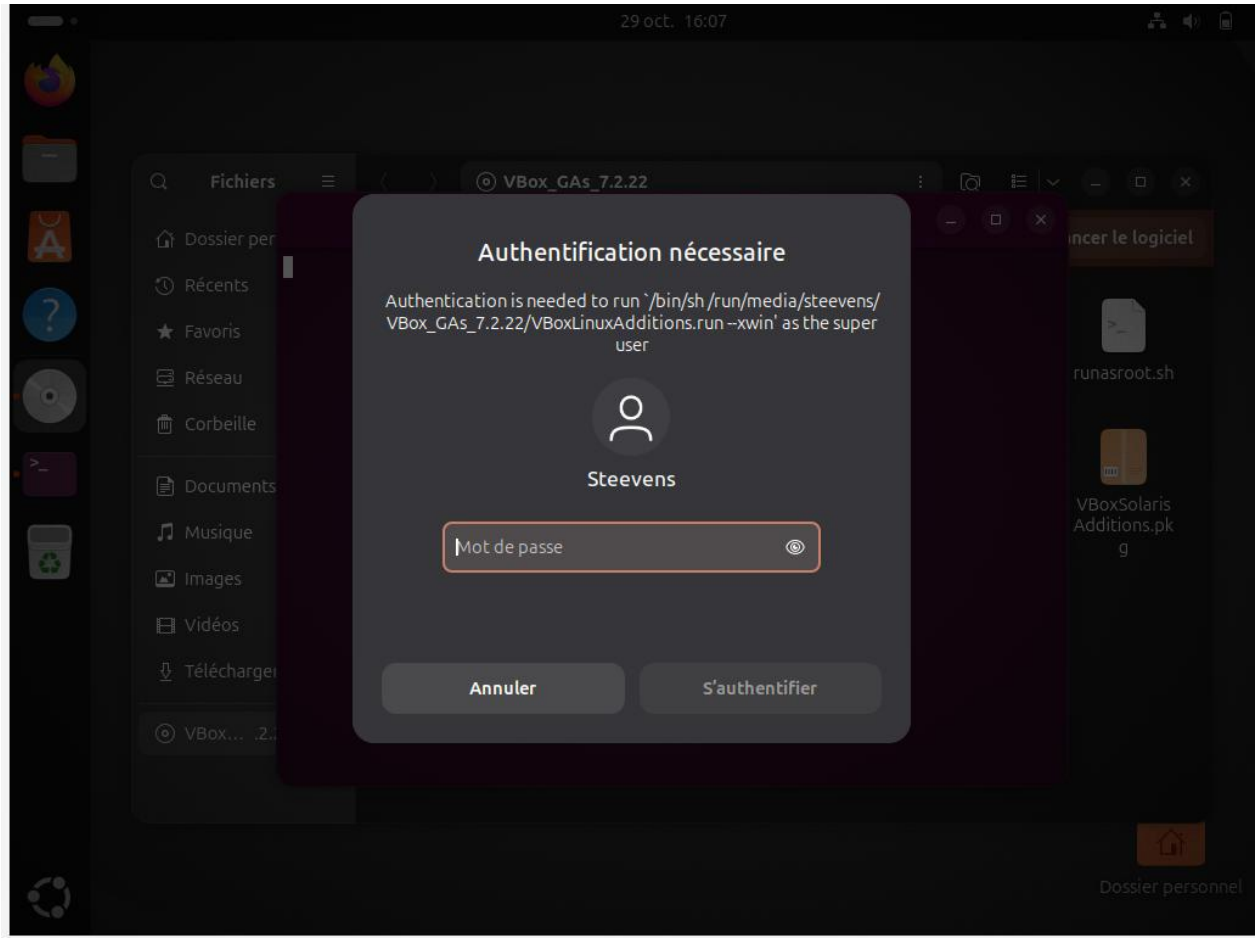
.

2.4 Installation des Additions invité (Guest Additions)

Insérer l'image CD des Additions invité

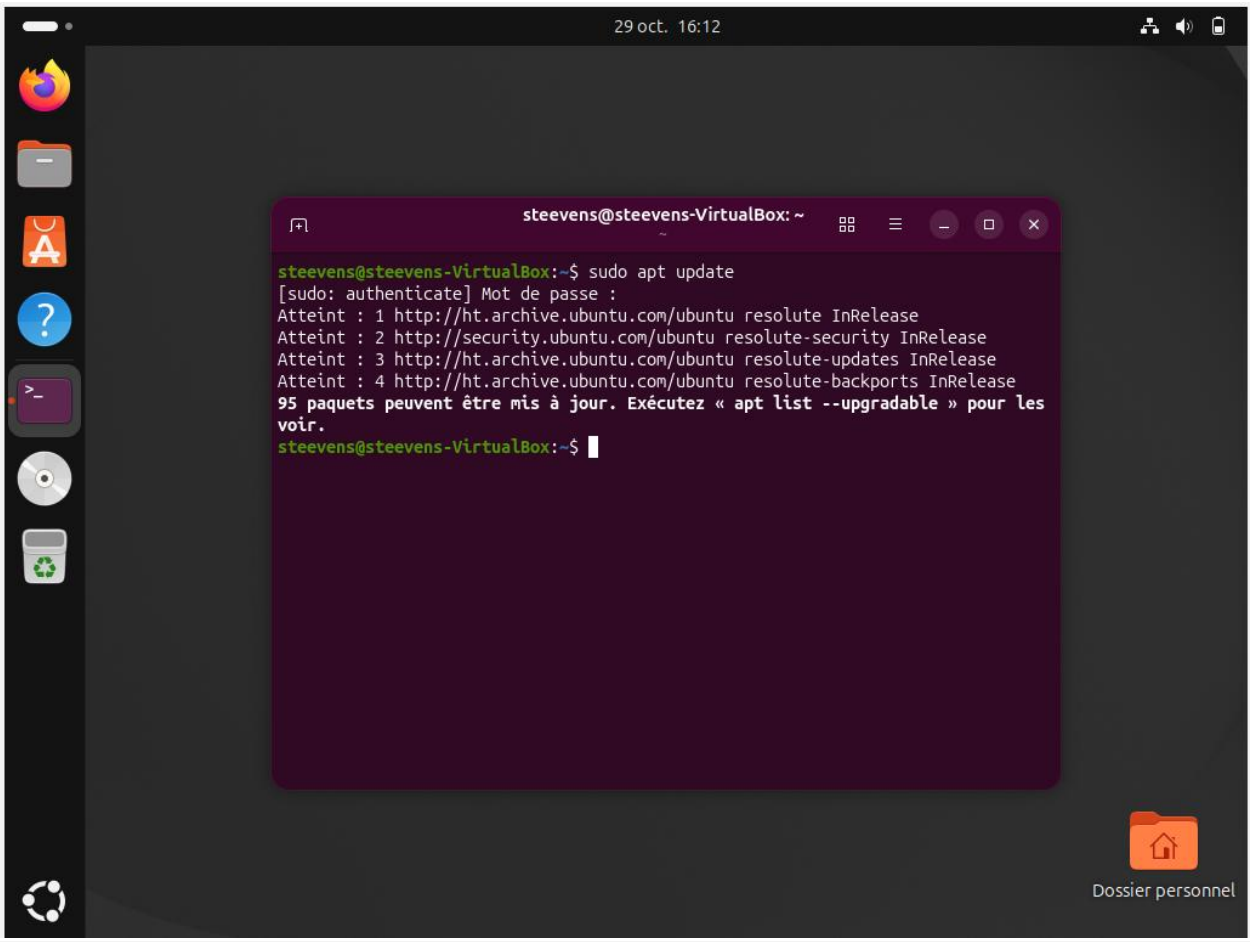

Lecteurs optiques
Audio
Réseau
USB
Webcams
Dossiers partagés
Presse-papier partagé
Glisser-Déposer
Insérer l'image CD des Additions invité...
Upgrade Guest Additions...
29 oct. 15:57
Dossier personnel

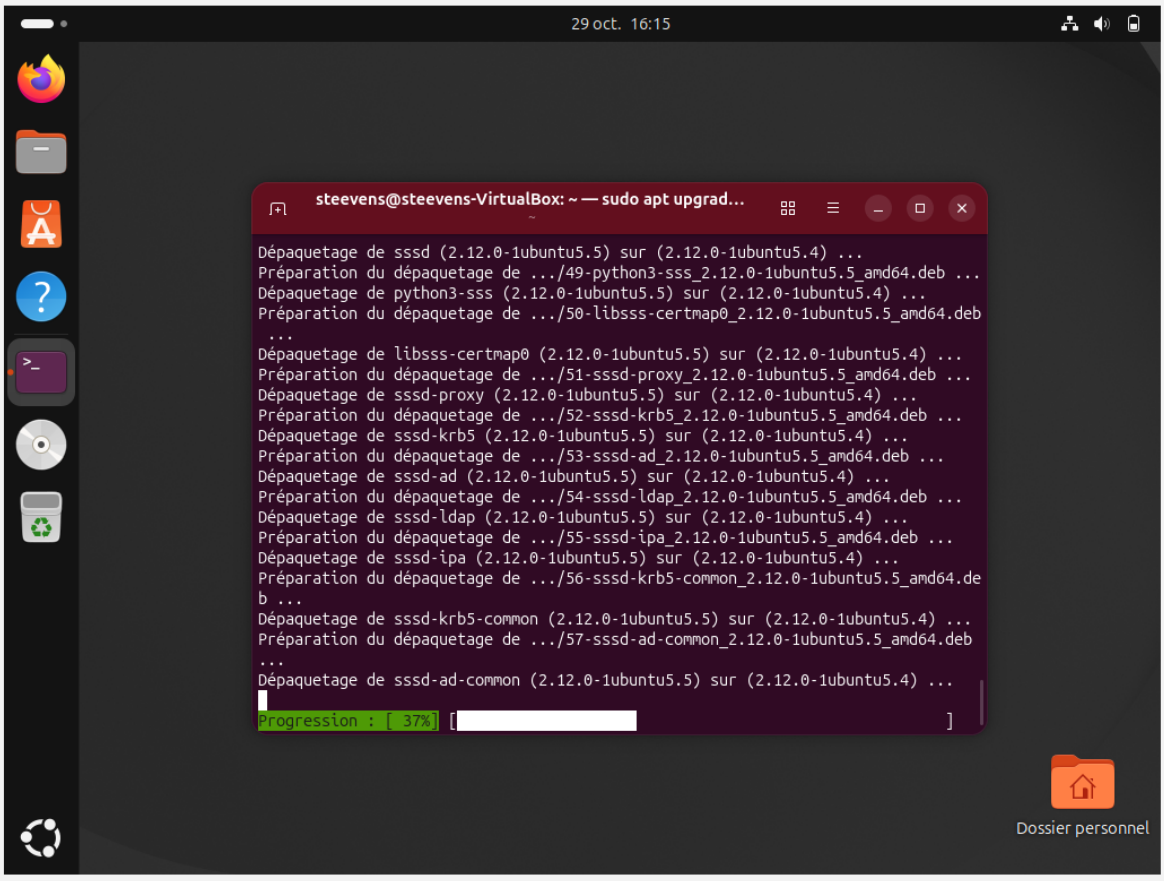

29 oct. 17:32
Fichiers
Dossier personnel
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
VBox... .2.22
VBox_GAs_7.2.22
Contient des logiciels à lancer
Lancer le logiciel
cert
NT3x
OS2
autorun.sh
AUTORUN.INF
runasroot.sh
TRANS.TBL
VBoxDarwinAdditions.pkg
VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool
VBoxLinuxAdditions.run
VBoxLinuxAdditions-arm64.run
VBoxSolarisAdditions.pkg
VBoxWindowsAdditions.exe
VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
VBoxWindowsAdditions-arm64.exe
VBoxWindowsAdditions-x86.exe
windows11-bypass.reg
Dossier personnel

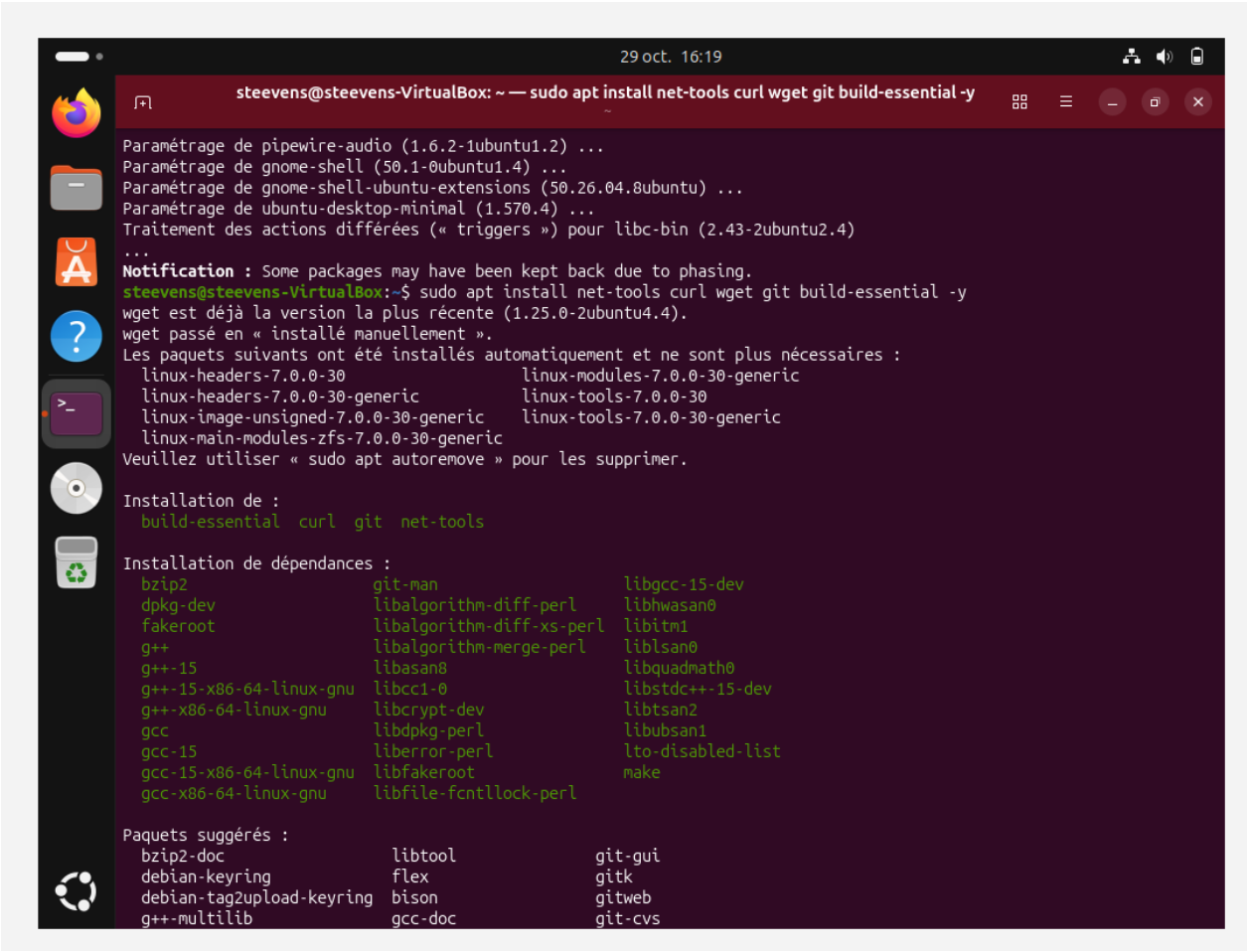

29 oct. 16:07
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
Dossier per
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Télécharger
VBox... .2...
Authentification nécessaire
Authentication is needed to run `/bin/sh /run/media/steevens/VBox_GAs_7.2.22/VBoxLinuxAdditions.run --xwin' as the super user
Steevens
Mot de passe
Annuler
S'authentifier
ncer le logiciel
runasroot.sh
VBoxSolaris Additions.pkg
Dossier personnel

2.5 Mise à jour du système et outils essentiels

Ouverture du terminal


29 oct. 16:12
steevens@steevens-VirtualBox: ~
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Atteint : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Atteint : 2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Atteint : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Atteint : 4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
95 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
steevens@steevens-VirtualBox:~$
Dossier personnel


29 oct. 16:15
steevens@steevens-VirtualBox: ~ — sudo apt upgrad...
Dépaquetage de sssd (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../49-python3-sss_2.12.0-1ubuntu5.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-sss (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../50-libsss-certmap0_2.12.0-1ubuntu5.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsss-certmap0 (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../51-sssd-proxy_2.12.0-1ubuntu5.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sssd-proxy (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../52-sssd-krb5_2.12.0-1ubuntu5.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sssd-krb5 (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../53-sssd-ad_2.12.0-1ubuntu5.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sssd-ad (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../54-sssd-ldap_2.12.0-1ubuntu5.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sssd-ldap (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../55-sssd-ipa_2.12.0-1ubuntu5.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sssd-ipa (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../56-sssd-krb5-common_2.12.0-1ubuntu5.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sssd-krb5-common (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../57-sssd-ad-common_2.12.0-1ubuntu5.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sssd-ad-common (2.12.0-1ubuntu5.5) sur (2.12.0-1ubuntu5.4) ...
Progression : [37%] [
]
Dossier personnel



3. Conclusions

3.1 Ce que j'ai appris

- Le principe de la **virtualisation** : un hyperviseur comme VirtualBox permet d'exécuter plusieurs systèmes sur une seule machine physique, en isolant chacun d'eux.
- Comment **créer et configurer une machine virtuelle** (RAM, processeur, disque virtuel dynamique, ISO).
- Les étapes d'**installation d'Ubuntu** : langue, clavier, réseau, partitionnement, fuseau horaire, compte utilisateur.
- L'utilité des **Guest Additions** pour une meilleure intégration entre l'hôte et l'invité.
- Les **commandes de base** : sudo, apt update, apt upgrade, apt install.
- L'utilisation de **Git** et de **GitHub** pour héberger et partager un travail.

4.2 Bilan de la tâche

La tâche est **réussie** : Ubuntu 24.04 LTS est installé et fonctionne dans la machine virtuelle Ubuntu-TP, le système a été mis à jour et les outils essentiels ont été installés.

4.3 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution

Téléchargement long de l'ISO (environ 5,69 Go).	Téléchargement sur une connexion stable depuis le site officiel d'Ubuntu.
Lenteur de la VM avec peu de RAM.	Allocation de 2 Go de RAM (4 Go recommandés si la machine hôte le permet).
Affichage de petite taille au départ.	Installation des Guest Additions puis redémarrage de la VM.
Commandes sudo refusées ou paquets introuvables.	Vérification de la connexion Internet et exécution de sudo apt update avant l'installation.